

## 第七章

# 社會工作研究倫理

鄭麗珍 教授

國立臺灣大學社會工作學系

### 一、社會工作研究的特色

社會工作是一門助人的專業，其目的在幫助經濟失利、權利弱勢、遭到邊緣化的社會族群恢復其生活功能及促進其社會適應，例如社工人員會運用一些方法來減輕貧窮家庭的經濟困境、來保護老弱婦孺免於家人的人身傷害、來規劃長期照護政策讓長者老有所終等，期許這些工作能讓社會更和諧而良善（何金蘭、詹宜璋譯，2009）。

其實，社會工作研究和一般社會科學的實證歷程相似，都希望能夠針對社會問題進行驗證或歸納藉以建構創新知識，但秉持其利他性的專業價值，社會工作研究更強調協助解決社工第一線工作或社會福利輸送的過程中所面對的問題挑戰，例如社會工作研究會運用多元的研究方法來理解分析所服務對象所經歷與面對的生活問題，提供給社工人員進行評估決策或規劃服務時參考；又或，社會工作研究會運用介入評估的方法來確認一些介入方法或服務方案對於服務對象的問題是否有效改善，作為服務設計人員進行服務方案規劃時參考；甚至，社會工作研究也會運用政策評估與分析的方法來檢視政府所制訂的政策是否發揮預期的效用，希望能夠提供政府制訂或修改社會福利政策時參考。

從社會工作的研究的利他目的來看，很難想像社會工作的研究設計會有意帶給其研究參與者一些研究倫理疑慮的傷害。然而，有些時候，社工研究者的研究設計導致研究參與者的名譽或心理受到傷害，例如研究者採用個案研究法來探討某個大型非營利機構的募款策略及經營理念，正好訪問到一位因與機構經營者鬧翻的離職資深管理人員，因而蒐集到機構非常隱私的募款策略及經營問題，雖然基於學術的中立性，研究者有加入機構其他經營者的訪談資料，但研究者對於該機構募款策略的資訊之揭露，仍然影響了該機構的募款責信及慈善名譽，引發該機構預計採取法律行動請求損害賠償。另外一些時候，可能出於社會工作者為了達成研究目的而採取的必要研究策略因而導致研究參與者遭受二度的傷害，例如有一位社會工作研究者想要瞭解童年遭受性侵害的倖存者成年

後的生活適應情況，但在深度訪談的蒐集資料過程中，不免的必須讓受訪者再度重新回憶起當年遭受性侵害的歷程，再度經歷當時的焦慮情緒和羞愧感覺，這是不得不的歷程，卻也引發研究參與者陳年的創痛感受。

因此，在社會工作研究的過程中，也會像一般社會科學的研究一樣，其研究的設計或歷程仍有可能潛藏一些會造成研究參與者受到傷害的風險，甚至造成研究參與者可逆或不可逆的一些心理社會方面的傷害。本章節將聚焦於社會工作研究可能潛藏的一般性潛藏研究倫理風險，希望藉此提高社會工作研究者在著手自己的研究計畫時的倫理敏感度，進而嘗試提出研究風險衡量的原則，提供社會工作研究者因應研究可能潛藏風險的策略之參考。

## 二、社會工作研究的潛藏研究倫理風險

社會科學研究藉由演繹法或歸納法的邏輯來蒐集資料，期許藉由這些蒐集而來的資料建構創新現有知識，增進我們對於社會問題的理解和幫助我們找出解決社會問題的方法。由於各社會學科所立基的研究意識型態不同、聚焦的研究對象及研究強調的重點不同，各學科各有其經常採用的資料蒐集方法，例如人類學家到原住民部落的文化研究經常採用田野調查，社會學家進行同性伴侶關係的深度訪談、政治學家進行投票行為的問卷調查、心理學家進行知覺空間的實驗設計、社會工作學家進行服務方案的評估研究等，各項研究方法都會牽涉不同的研究對象之招募策略和資料蒐集方法的執行，每一個學科的研究可能會帶給參與研究者益處，但也潛藏不同類型的傷害風險，很難以一套研究倫理準則來含括淨盡（Citro, Ilgen, & Marrett, 2003）。

不像生物醫學研究的藥物實驗成果對於受試者可能有直接的好處或影響，例如癌症藥物的實驗性治療、家族遺傳基因的分析資訊、免費提供健康檢查等，社會科學的研究藉由研究參與者的個人資料提供或允許參與觀察，期許這些蒐集而來的資料可以深入我們對於社會問題的理解和幫助我們找出解決社會問題的方法，研究的益處是整體的、是前瞻性的，所能帶給個別研究參與者的好處通常是間接的或完全沒有好處。例如社會工作研究者訪談毒品使用者有疾病求醫時的經驗，研究發現毒品使用者因為接觸正式醫療體系的經驗不好（歧視或偏見），因而經常尋求基層的藥房拿成藥治療或接受民俗治療，以致耽誤就醫致病情嚴重或死亡，研究者可藉由論文發表來呼籲正式醫療機構改善針對毒品使用者的疾病求醫的友善性，但願意提供其親身求醫的經驗之受訪者並不會因為當時的這項研究而直接受惠。

當然，相較於生物醫學研究，社會科學研究可能造成的傷害風險大多和心理社會方面的傷害有關，較少和身體傷害風險有關。根據 Oakes（2002）的整理，社會科學研究最容易發生的研究倫理傷害多例如侵犯個人的隱私、洩漏個人資料、引發心理創傷、非直接的身體傷害、造成尷尬羞愧、遭到污名化、形成族群刻板化標籤等。為了具體化社會科學研究可能的研究傷害風險，以下羅列出一些曾經閱讀過的研究計畫案例及其可能潛藏的研究傷害風險類型，提供研究者去提升自己的倫理敏感度，進而採取合適的保護措施。

### （一）身體上的傷害

有些研究設計可能導致的身體傷害指的是死亡、受傷、疼痛、折磨、不舒服等身體的反應。雖然，社會工作研究很少會帶給參與研究者上述身體的傷害，但仍有一些研究的設計有導致這種風險的可能性。例如在一項老人的研究中，研究者希望知道正常的運動是否有可能增進老人的體適能？其中，體適能的測量項目之一是要參與研究的老人用單腳跳起來的動作，如果研究主持人沒有事先瞭解老人的肢體功能，很可能在進行測量時導致老人肢體受傷。若要預防這類可能的受傷意外，研究者實在需要採取一些必要的保護措施，例如測驗場所會有醫護人員在旁守候、萬一受傷的醫療協助或保險給付等。另外，一位研究者在研究幫派成員的社會關係及販毒活動時，研究者在發表文章中不小心透露受訪者個人的敏感特徵資料，引發幫派其他成員以洩密為由採取殺戮的報復行為，導致參與研究的幫派成員發生不幸的死亡事件。為了防止這類不幸的事件發生，研究者對於具有敏感身份的研究參與者之身份隱私的保護實在有必要做到滴水不漏。

### （二）心理上的傷害

有些研究的資料蒐集方式可能會需要受訪者回顧曾經遭受的不當對待或創傷事件，可能跟研究的設計有關，在他們的日常生活裡攪亂一池春水，因而引發受訪者的一些心理性傷害，例如自我貶低、情緒煎熬、心煩慮亂、短暫焦慮、長期羞愧、恐慌懼怕，甚至有自殺念頭或舉動等。例如一位社會工作研究者想要驗證婚姻暴力循環論（Walker, 2006）是否適用於臺灣的受暴婦女的經驗，研究者採用深度訪談的方式，讓受暴婦女自由的談論，即便如此，受訪的受暴婦女仍須重新回憶起自己遭受婚姻暴力的歷程和經驗，再度經歷當時的恐慌、懼怕和羞愧感覺，且這些感覺可能在訪談研究結束後仍有可能延續一段時間。若受訪者真因為受訪後產生這些不舒服情緒的反應，研究者實在有必要提

供必要的協助來減輕這些心理上的傷害，例如轉介他們連結到可以關心這類反應的專業人員。另外，有一項研究想要調查自殺未遂的病人在經過治療而出院後的生活適應情況，研究者採用郵寄問卷的方式來蒐集資料，研究者在問卷中放進一個有關個人是否具有自傷意圖、自傷行動等的程度測量，雖然每個受訪者的反應不同，仍有可能有些問卷填寫人會受到量表的問項暗示，再度勾起自殺的意念，這卻是研究者不得不預防的風險可能性。這類的研究參與者若能採用面對面的訪談，可以觀察到訪談對他們的影響，因而預防可能的風險。因此，若必須用自填問卷的方法，最好能夠在問卷的結尾處提出一些警示語，提供一些可以求助的機構資訊，甚至提供研究者或研究助理的電話等，以便因為填寫問卷而有不良心理反應的受訪者可以得到關心和協助。

### （三）社會性的傷害

有些研究的主題可能有關研究參與者在人際關係上的隱私資料，可能跟研究參與者的特殊身份有關，可能跟參與的這項研究有關，如果這些個人的窘境或隱私資料不慎曝光，可能導致個人遭到歧視對待或污名化的效果。例如在一項研究中，研究者想要知道增進愛滋病患的疾病認識和衛生照護之教育課程是否會促其積極就醫的行為？由於教育課程的對象是具有特定性的，而臺灣社會對於愛滋病患的接納度仍然有限，去參加這項教育課程的研究參與者當然很擔心自己的身份曝光，對來參加衛教課程的身分隱私之保密就顯得特別重要。若在進行這類特定對象的衛教課程時，研究者能事先的考量招募方式（不宜公開）、舉辦場地安排（隱密性）、衛教內容（去污名化）等的設計，仍可有效的進行這類的研究。另外一個例子是，曾經有一位單親的學童分享他在學校被推薦去參與一個單親家庭孩子的社會技巧訓練團體的成效研究，當研究者商請學校老師在一次學校的操場聚會中以廣播集合參加團體的成員時，這位學童表示自己很聰明的故意不出列，以避免自己的單親家庭身份暴露，顯示研究者可能以為這是最方便的招募集合方式，但卻不經意的造成孩子的心理防衛來避免可能的社會性傷害，是故研究者在招募時不得不小心敏感，注意到研究參與者對於身份可能暴露的擔心。

### （四）經濟性的傷害

研究設計有時可能會支付研究參與者一些參與研究的報酬，但也可能會帶給研究參與者財務上或經濟上的損失。這種財務上的損失可能來自參與研究設計的本身，例如一項有關有管教困難家長的訪談研究，研究者選定大學的研究室作為訪談的場地，一些研

究參與者必須歷經一段交通時間（交通成本）或安排好兒童的托育（托育成本）才能親身參與研究。若能在資料蒐集的設計上考量研究參與者的參與方便性及經濟成本，盡可能貼近研究參與者的地理環境、經濟成本的條件，在增進研究參與者的參與意願應該會有助益。有些時候，可能出於社工研究者無心的舉措而導致研究參與者的福利資格被註銷，例如有一位社會工作研究者想知道低收入戶維持其基本生活的經濟策略，請有關單位推薦訪談的低收入戶，其中一位受訪者表示低收入戶的補助並不足以維持其家庭的基本生活，因而分享他如運用免報稅的地下經濟收入（收取現金）和親友的資助來維持生活，但在這項研究資料發表成文章時，引發低收入戶的審查機構註銷其低收入戶資格，並開始嚴格審查所有低收入戶的財物流動，這種結果並非研究者當時研究的初衷。

### （五）法律上的傷害

研究的資料蒐集及發表可能洩漏了研究參與者所進行的違法行為，甚至導致後續的逮捕、定罪或入獄，這類的傷害大多跟資料的保密有關。例如一個發生在國外的研究，因為這項研究目的是在瞭解黑道份子所從事的犯罪行為，研究者於訪談中得知受訪者正在使用毒品、性侵害兒童、盜竊行為等，由於研究者在資料的保存及保密上不夠謹慎，導致警察跟蹤研究者而依據證據逮捕受訪者。因此，從事社會上比較不接納或違法的偏差行為，在受訪者的資料保密或身份保護需要更敏感和小心的處理。另外，由於研究者在訪談蒐集資料的過程中，可能會受到法律上的要求，對於某些特殊事件，研究者必須向有關單位進行通報，例如研究者一再地向受訪者表達會遵守保密的原則，但卻在無意間獲知受訪者遭受家人的不當對待（兒童虐待或亂倫事件），基於責任通報的法定義務，面臨必須向有關單位進行通報；或獲知受訪者有自殺意圖或行為，基於避免憾事發生，面臨必須洩漏此一生死攸關資訊給專業單位的決定，因而破壞了答應受訪者會保密其所提供的隱私資料。基於法定的義務責任，研究者無法遵守訪談之前的保密保證，此時是有必要向研究參與者說明，保護受訪者的人身安全遠甚於研究資料的取得，徵求受訪者的理解。

### （六）尊嚴上的傷害

研究可能為了蒐集到資料，沒有恰當的處理受訪者的知情同意，引發受訪者感覺到不受尊重。例如在一項大規模的調查研究中，研究者先以信件通知，在尚未獲得受訪者的回覆同意接受訪談，就直接衝到受訪者的家中按鈴要求訪談，讓受訪者感覺受到干擾

和不受尊重。另外，一項國外的研究，研究者想要瞭解種族歧視是否存在，研究設計摒棄一般的問卷訪談的方式，改以隱瞞研究目的的研究設計，安排多位不同口音的實驗者，假設申請資格條件完全相同的情況下，打電話給各大學應徵教職，結果驗證了白人男性的申請者等帶電話的回覆時間最短，而黑人女性的等待時間最長、甚至沒有任何回覆電話，當各大學得知被欺瞞時，氣憤不已，覺得被愚弄。後來，研究團隊一一前往各大學拜訪，說明研究的終極目的在提醒種族歧視的問題，並致上萬分的歉意以取得諒解。

### 三、社會工作研究傷害的風險和研究利益的衡量

Peled 和 Leichtenritt (2016) 兩位社會工作研究者主張，一個「好的研究」應該盡可能符合研究倫理的守則，一個「好的研究」應該盡可能「預防」可能帶給研究參與者傷害風險、「擴大」參與研究的益處。因此，社會工作研究者在著手研究之前若能針對研究可能帶來的利益和風險進行一番衡量，思考這個研究會帶給研究參與者較少的傷害嗎？較多的益處？如果答案是肯定的，這樣的研究就會是一個符合研究倫理守則的研究了。但是，要去衡量研究的風險和利益談何容易，牽涉的原因包括了研究可能帶給研究參與者傷害的風險高低、可能帶來的益處高低、風險和益處的評估衡量等三方面。以下的研究風險衡量原則主要是由 Sieber (1992) 和 Citro 等人 (2003) 的建議所彙整出來的，說明如下：

#### (一) 最小風險原則

要去衡量一個研究是否會造成研究參與者傷害，並不是一件容易的事情，但研究者首要的原則是盡可能降低研究可能帶給研究參與者傷害的風險。其實，某項研究的進行對於研究參與者是否有傷害的風險取決於研究參與者自己的主觀經驗和解讀，外人看起來研究可能會帶來傷害，但有些研究參與者主觀感覺不是傷害，有些參與研究者主觀上可能會覺得是傷害。舉例來說，想訪談幼年曾經遭受性侵害的倖存者（已成年）有關其性侵害事件的經歷和後續因應創傷反應的倖存歷程，有些受訪者可能會因為重新回憶這段痛苦的經驗而感覺不舒服或情緒低落，有些受訪者卻能侃侃而談，藉機抒發自己壓抑許久的情緒，兩群人的反應並不相同。既然訪談遭受性侵害倖存者的過去經驗可能有助於理解他們的創傷反應發展與適應歷程，可能有助於社工人員在適時的階段採取合適的介入措施來降低他們的創傷反應，為了促成這項具有益處的研究，研究者應該以必然有傷害風險的可能性為前提來看待每一位受訪者，在蒐集資料的歷程中隨時敏感受訪者的

心情變化，並採取必要的保護措施來降低可能的傷害風險，例如視需要提供情緒性的支持給受訪者，視需要暫時中止訪談以避免風險增加，視需要於訪談結束後提供後續的諮商輔導或轉介合適的機構去接受服務等。在控制研究進行的「最小風險」情況，這些措施都是可以降低研究本身可能帶來的傷害風險。

#### (二) 公平受益原則

要衡量研究本身的益處，最直接的方式就是檢視研究的設計和執行流程是否或多或少可以帶給研究參與者一些好處，也就是擴大研究可能帶給研究參與者的益處也是一種降低風險傷害的思考。在實驗設計的研究中，為了確立某種介入處遇確實有效，經常會牽涉到實驗組與對照組的設計，其中一組獲得研究所想要測試的介入處遇，而對照組往往只參與前後測的問卷填寫，並不會獲得介入處遇。如果介入處遇帶給參與者是有益的影響，實驗設計經常引發的爭議就是對研究參與者有不公平的對待、對照組的研究參與者沒有獲得益處等議題，所以如何能夠擴大研究帶給研究參與者的益處呢？舉例來說，有一位研究者想要設計一套可以增進兒童保護在案家長之親職功能，他想要知道接受這套親職教育課程是否可以幫助家長更有效的來教養他們的孩子？根據他的研究設計，他預計抽樣兩個家庭暴力防治中心的兒童保護在案家長來進行親職教育介入的評估研究，研究者設定其中一個中心的在案家長為實驗組，指派一位專精的親職指導員依據所設計的親職教育課程到該中心的教室進行面對面的親職訓練；研究者設定另一個中心的在案家長為對照組，為了避免對照組沒有受益的議題，研究者提供他們一套親職教育課程的影片，在中心辦公室播放給老師和家長看，沒有指導員的問答。當然，研究者大可在實驗一段時間後，就蒐集而來的資料進行評估分析，研究就完成了。但是，為了促進親職教育課程的確切執行，這位研究者做了很多的準備工作，他首先拜訪了兩個中心的主任及社工員，請他們邀請在案的家長來參加這項研究活動的說明會，他也很認真的回答兩組在案家長對於參與研究的各項疑慮，也順便詢問這些家長平時所經歷的親職困境，藉機與兩中心的研究參與者建立良好的關係，以致他的研究活動獲得許多家長的參加，進行的非常的順利。另外，為了讓研究參與者獲得公平的受益，他也將相同的面對面指導親職教育課程於實驗研究結束後，也在對照組的中心依樣畫葫蘆的進行一次，許多對照組在案的家長也能獲得相同的對待，完成了一個「好的研究」。

### (三) 傷害風險和益處之衡量

很多關心研究倫理的人都會希望研究者不要進行有傷害風險的研究，或衡量風險和益處來進行研究進行與否，如果要做，要確定研究是益處大於傷害的。但是，很多人都誤解傷害風險與益處的衡量是一個量化算式的加減，只要加減後，益處大於傷害風險就是「最小風險」的研究。其實，傷害風險與益處的衡量是無法以量化加減的公式計算出來，因為這項衡量的評估其實牽涉非常複雜的主觀感受、個人認知的動力關係，也牽涉到研究實際運作後的情形而定，並非一次性的評估，而是一個在研究過程中不斷的衡量歷程。也就是說，在研究之初、研究進行和研究之後，研究可能帶給研究參與者的傷害風險及益處之衡量，各有不同的價值評斷。例如研究者想知道毒品使用者因病求助正式醫院治療的經驗，接觸幾位毒品使用者後發現，他們很少使用正式的醫療體系，而是運用基層診所或民俗療法的醫療照護，研究者必須修正他的研究設計來因應此一新資訊；但因為這些非正式的醫療照護機構非常擔心身份曝光而遭到有關單位的取締和處罰，研究參與者可能受到資料曝光的傷害風險增高，需要研究者更謹慎變更其研究設計及保護措施的採取，這是在研究之初沒有預料到的。另外，在進行傷害的風險和益處的衡量當時，傷害風險和益處不是取決於單一因素，而是同時考量多面向的傷害風險和益處因子的互動結果。例如研究者想要知道幼稚園的孩子和母親的依附關係是否會影響其學校適應？研究者希望透過觀察母親送孩子到幼稚園時的互動情形作為依附關係的測量，再進入幼稚園進行結構性的觀察來測量孩子的學校適應；研究者所採用的方法為觀察法，並不牽涉到介入性的變項操弄，也沒有進入家庭蒐集隱私的資料，因此傷害的風險不高，不能因為這是以學齡前兒童作為研究對象，就認為是研究對象為「易受傷害族群」，因而提高研究規格的要求，例如要求研究者要取得雙親參與研究的知情同意，研究者必須親自執行各項觀察的研究活動，不能假手研究助理進行觀察。

### 四、結語

由於社會工作研究的對象大多都是易受傷害的族群和資源弱勢的族群，他們曾經可能有過邊緣化、暴力受害、經濟匱乏、歧視對待、受到壓迫等的經驗歷程，例如受暴婦女、受虐兒童、精神病患者、遊民、貧民、新移民等，希望參與研究不會讓他們再次遭受傷害的風險。雖然，社會工作研究經常都會以改善他們的生活窘況作為研究的目的，但研究歷程本身並不會馬上帶給他們真正的生活改善，也無法立即解決他們正在經歷的

窘困情況，卻很有可能讓他們再次經歷過去不舒服的經驗或不良的對待經驗，如何思考降低傷害風險，增加利益感可能是研究者重要的責任。因此，當研究者從他們的身上獲得有關這類弱勢族群的社會角色經驗時，應該小心翼翼的介入他們的生活，在整個研究過程中以誠懇對待他們，知會並尊重他們參與研究與否的決定，敏感研究可能帶給他們的心理社會傷害，抱著感謝他們對於研究知識建構的貢獻。

最後，「預防傷害」(prevention of harm)是社會工作者做研究時的最高研究倫理原則 (Peled & Leichtenritt, 2016)，研究者要具有完成一個高品質的研究勝任能力，研究者不僅需要嚴謹的研究設計和合適的資料蒐集方法，還有義務去預防研究本身的設計或流程可能帶給研究參與者傷害：研究者要時時警醒、將心比心，發揮高度的敏感度去覺察研究參與者是否在研究過程中感覺受到傷害，例如研究者對於研究參與者分享的敏感隱私資料、個人身分的辨識性、訪談資料的詮釋及利用等，都應該以處理自己的資料一樣謹慎而小心。

### 參考文獻

- 何金蘭、詹宜璋 (譯) (2009)。第一章 什麼是社會工作？。載於何金蘭、詹宜璋 (譯)，*社會工作概論* (原作者：W. Farley, L. L. Smith, & S. W. Boyle) (頁 6-7)。臺北市：學富文化事業有限公司。
- Citro, C. F., Ilgen, D. R., & Marrett, C. B. (Eds.). (2003). *Protecting participants and facilitating social and behavioral science research*. Washington, DC: The National Academics Press.
- Oakes, J. M. (2002). Risks and wrongs in social science research: An evaluator's guide to the IRB. *Evaluation Review*, 26(5), 443-479. doi: 10.1177/019384102236520
- Peled, E., & Leichtenritt, R. (2016). The ethics of qualitative social work research. *Qualitative Social Work*, 1(2), 145-169. doi: 10.1177/147332500200100203
- Sieber, J. E. (1992). *Planning Ethically Responsible Research: A Guide for Students and Internal Review Boards*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.
- Walker, L.E. A. (2006). Battered woman syndrome: empirical findings. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1087(1), 142-157. doi: 10.1196/annals.1385.023

## 第八章

# 公共衛生研究倫理

季瑋珠 教授 / 劉仁沛 名譽教授

臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所 /

臺灣大學統計碩士學位學程、農藝學系生統組

「公共衛生」是預防疾病、延長壽命、增進健康和效率的科學和藝術，透過社會、組織、公私部門、社區與個人的組織性力量與充分訊息之下的選擇，共同推動（Winslow, 1920）。為了實現這種理想和目標，公共衛生學者從事很多與人群健康有關的研究，也因而牽涉到許多與「人體研究」相關的倫理議題。本文將分四個主題，來討論公共衛生的研究倫理，依照操作變因、牽涉人體的程度，依照下列順序進行：社區介入研究、調查與追蹤研究、大型資料庫研究，以及統計分析。

針對這幾種研究方法，簡單解釋名詞如下：

- 社區介入研究：在社區進行操作變因，如教育、行政措施等的試驗性研究，多以群集，如村里、學校、班級、職場等為單位。
- 調查與追蹤研究：不操作變因的觀察性研究，可為橫斷面調查，或經過時間的追蹤。
- 大型資料庫研究：資料得自現存資料庫，不直接從受試者收集資料，屬於次級資料分析，可為行政、教育或醫療等收集的資料，或前人研究共享的資料，通常會有一定程度的去辨識、去連結以保護個資。
- 統計分析：使用統計方法分析資料。因為公共衛生經常使用，或接受諮詢，特別對此加以討論。

### 一、社區介入研究

#### （一）認識社區介入研究

以「個人」為分組和介入單位的隨機分派試驗盲性研究：以個人為介入或實驗單位的試驗性研究的「黃金標準」（gold standard），就是隨機分派對照盲性試驗（randomized

controlled trial with blindness) (Hulley, Cummings, Browner, Grady, & Newman, 2013; 蔡甫昌主編, 2017)。保持「盲性」(blindness), 減少訊息偏差 (information bias)。隨機分派, 以平均分配干擾因子 (confounding factors), 減少選擇性偏差 (selection bias)。藥物、疫苗、治療方法的臨床試驗研究, 多根據這個黃金標準來進行, 所有的統計分析與倫理準則也都由這個黃金標準而設計。但是, 在社區進行介入或實驗性研究, 卻因為結構上或文化上的特性, 需要另行設計, 與個人為單位的方法不同, 也要考量不同的倫理問題。本段的重點便著重於這個特點。

社區介入研究, 因為社區的「群集」(cluster) 結構, 例如村里、機構、單位、學校、班級..., 有明確的界線, 群集中的成員關係和互動密切, 不易分割, 又可能因成員互動而打破分組界線, 造成「污染」(contamination), 因此經常難進行以「個人」為分組和介入單位的隨機分派試驗研究。群集介入比較符合原本的組織結構, 方便進行, 同一群集接受相同的介入。但群集內的相似性高, 在研究方法上, 群集數量不能太少, 統計方法也必須使用多層次 (hierarchical) 或巢式 (nested) 分析。教育介入也不易保持盲性, 而影響研究的效度 (Donner & Klar, 2000; Hayes & Moulton, 2009)。

## (二) 群集隨機分派試驗研究的倫理問題

### 1. 行善與不傷害原則

「群集」和「個人」層次不一定一致。過去許多以群集為單位的介入, 經常以群集的利益為考量, 忽略了個人的保護, 特別是在集體導向的社區, 群集的利益往往超過個人。在保密及尊重隱私的方面, 個人資料與群集資料均需要保密。這在《個人資料保護法》中, 有詳細規定, 個人和群集要使用「化名」。如果研究對象為易受傷害族群, 需要採取更嚴格的標準。

### 2. 尊重自主原則

取得受試者「書面知情同意」在介入或試驗研究中是必備的步驟, 對於無法行使同意權者, 還需徵得能行使同意權者如家長、監護人等的代理同意。在群集為單位的介入研究中, 過去有些研究者到較落後社區或開發中國家進行研究時, 經常忽略「個人」層次, 只要群集的領導人, 例如村里長、頭目、主管、校長等同意, 就進行試驗 (Donner & Klar, 2000; Hayes & Moulton, 2009)。特別是當群集的領導人和成員之間權力不對等時, 更危害個人自主權。也有只對實驗組的個人徵求知情同意, 對照組或常規照顧組就不徵

求, 或只徵求領導人同意, 這也不符合尊重自主的原則。最好兩個群集和個人層次都徵求知情同意, 無法行使同意權者徵得代理人同意, 且都在分組前徵求。雖然群集領導人同意, 個人不同意, 或中途退出, 研究者都必須尊重。

反之, 在某些集體導向的社區或宗教中, 個人的自主性是低於群體的。要進行研究, 必須徵得「群集」的同意。例如原住民研究, 根據《原住民族基本法》第 21 條「政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究, 應諮商並取得原住民族或部落同意或參與, 原住民得分享相關利益。」此時如果只徵求「個人」的同意, 忽視「群集」, 反而對部落和原住民族是一種冒犯。

### 3. 正義原則

社區的選擇必須符合正義原則, 除非必須選擇弱勢團體或落後地區的易受傷害族群進行研究, 或者該研究對這些族群的益處有具體貢獻, 不應該因為該族群或社會比較缺乏受試者保護、研究倫理的認知, 也沒有足夠嚴謹的法規, 而刻意選擇。幾年前衛生署 (衛生福利部前身) 將教育單位, 如教育部、教育局、學校等的實驗與調查, 排除在「人體研究」之外 (衛生署得免倫理審查委員會審查之人體研究案件範圍 2012/07/05 衛署醫字第 1010265079 號), 使得許多研究者假「行政」之名, 行「研究」之實, 誘導或迫使所管轄的單位接受試驗, 極為不妥。

社區介入研究, 特別是以「群集」為單位者, 在行善、不傷害、自主與正義的原則上, 會遇到上述群體與個人利益、風險、主張不一致的衝突, 又會受到文化、習俗的影響, 研究者在進行研究前, 必須詳加瞭解, 小心應對, 更要注意對弱勢、易受傷害族群的尊重與保護。

## 二、調查追蹤研究

### (一) 認識調查追蹤研究

調查 (survey) 與追蹤 (follow up) 是公共衛生各相關專業收集初級資料最基本的研究方法, 也有學者稱之為觀察性研究 (observational study), 所有的危險與保護因子都是自然發生, 或由被研究者自己決定, 例如年齡、性別、族群、居住地、教育程度、職業、收入、各種生活習慣等。這類研究所收的資料屬於「初級資料」(primary data)。

收集的方法可以用侵入性，如抽血、採取身上其他檢體，如頭髮、指甲，也可以用非侵入性，如問卷填寫、錄音、錄影來進行。所收取的資料，也是屬於《個人資料保護法》的「個人資料」。如果研究對象為易受傷害族群，需要採取更嚴格的標準。

調查研究通常為橫斷面，一次性的資料收集，就是原因和結果同時測量，優點是一次完成，省時省力省錢，缺點則是因果關係推論受到限制。追蹤研究是資料的收集有時經過，可前瞻（prospective）或回溯（retrospective），觀察具有某些危險或保護因子的個體，一段時間經過後，發生疾病或某事件（event）的情形，在因果關係推論上，比調查研究有利，但仍不如實驗性研究。

前瞻性的追蹤研究是從尚未發病時開始，向前追蹤，是流行病學研究最經典的方式，一般稱為「世代研究」（cohort study）。

回溯性的追蹤研究則是發生疾病或某事件後，回顧過去危險或保護因子暴露的情形，若藉助既存資料的可以是回溯性世代（retrospective cohort，就是已經追蹤一段時間的世代研究，回溯過去的暴露經驗與後來發病的關係）。

另有兩種節省檢驗或資料處理成本的方法：一為巢式病例對照（nested case-control study，架設在已有之世代研究上的病例對照研究，病例是該世代發病者，再透過配對取得對照）；另一為病例世代（case-cohort study，世代研究的是待建立時，先取一個具代表性的世代樣本，待有發病的病例再做暴露經驗比較）研究。追蹤收集可為次級資料，亦可為初級資料，可能有多次訪問觀察（陳建仁，1999；王榮德，2010；Hulley et al., 2013）。

## （二）調查與追蹤研究的倫理問題

根據《人體研究法》，這一類的研究，均為「從事取得、調查、分析、運用人體檢體或個人之生物行為、生理、心理、遺傳、醫學等有關資訊之研究」，所以屬於「人體研究」，必須受到相關法律的管制。根據《個人資料保護法》第2條，個人資料指「自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。」第5條「個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。」第6條「有關病歷、醫療、基因、性

生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，不得蒐集、處理或利用。」該條列出一些但書「不在此限」，其中包括第四項「公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。」

調查與追蹤研究的倫理原則，基本上與醫學倫理（蔡甫昌、林芝宇、張至寧，2008；蔡甫昌、許毓仁，2013）和社會科學研究（蔡甫昌、許毓仁、鍾珞筠，2009）相似，但也有以下必須注意的問題：

### 1. 行善原則

研究動機當然是想證實某種因素對健康有益或有害，但是對於前瞻性追蹤，被研究者可能得不到立即的好處，必須等到一段時間後才能得到結論，如果涉及敏感問題，如原住民族群起源等，更要小心說明。對於病例對照（case-control）研究中的「對照組」（沒有罹患某症者）亦然。不應語焉不詳，連哄帶騙，誘使受試者參加。至於在研究結束時，是否將結果與受試者分享，當作回饋和教育，要注意受試者是否願意知道某些結果，例如帶有某種基因，將來可能會得到某種疾病，亦即尊重受試者「不知」的權利。至於「公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人」，如疫情調查，還是由公家機構進行比較妥當，且應在不危及社會安全的狀況下徵得受訪者或／及其監護人的同意。

### 2. 不傷害原則

調查與追蹤研究會因為測量方法的侵入程度而有不同程度的受訪者保護，以及對個人、單位（學校、職場等）、族群、與地區的保密問題。測量方法的侵入性主要針對身體的傷害，但是量性問卷或質性訪談得到被研究者的敏感個資，傷害性不會比侵入性的資料收集更低。在保密及尊重隱私的方面，個人資料需要保密，單位與地區也需要保密。

如果為多次資料收集，受試者會多次受到某種程度的干擾。資料的收集和處理也必須有一定的標準作業程序，例如書面知情同意的徵得、收集過程如何減少被研究者的不適、紙本與電子資料的存放（例如加鎖）、更新、修改、備份、辨識的去除、保存期限、銷毀方式、以及處理資料者的限制等，要依照程序處理。

要進行長期追蹤研究，通常需要有效的「受試者經營」以維持追蹤率，研究者可以回饋檢查報告給個人，以及在不破解、洩漏個資的條件下，寄發研究通訊，分享研究成

果，讓受訪者知道自己的生活習慣、環境暴露等因素對健康的影響。

### 3. 尊重自主原則

調查與追蹤研究的被研究者，參與研究必須完全出於自願，必須徵得被研究者的「知情同意」。最嚴格的是研究者必須清楚以書面告知被研究者研究目的、方法、被研究者需要參與的事項以及受到的保護，再取得被研究者書面簽署的同意。對於沒有或僅有部分行為能力的被研究者，必須徵得其監護人、代理人的知情同意。告知的內容還包括被研究者可以隨時退出，不影響其原有權益，如就醫、受教等，退出後資料如何處理，例如已經給予的資料是否繼續使用，也需事先說明。知情同意書一旦通過倫理審查，不可自行更改，如需更動，必須申請變更審查。敏感、擔心因簽署而洩漏隱私的研究，對於是否必須簽署書面知情同意，目前也有放寬。

知情同意還包括對未來可能進行研究的同意，科學日新月異，可能未來出現新的問題，新的研究興趣，或者希望串接大型資料庫，跟次級資料如健保資料、死亡檔等相連，甚至有可能分享給其他研究者，進行次級資料分析，都應該事先說明，並且應該在開始收集資料時，就徵得同意。

### 4. 正義原則

如前所述，衛生署（衛生福利部前身）將教育單位，如教育部、教育局、學校等的調查甚至實驗，排除在「人體研究」之外，使得許多研究者假「行政」之名，在學校，特別是高中以下的學校進行實質的「研究」，也是違背正義。有些研究以其他理由如「健康檢查」包裝，進行流行病學世代追蹤研究，也違背誠信原則，不符合正義的要求。此外，研究者接受某些機構委託或贊助，應對受試者及投稿時對審查者揭露可能的「利益衝突」。

調查追蹤研究，無論是一次性的調查，或者長期追蹤研究，均屬於「人體研究」，必須遵守人體研究相關的規定，注意誠信，符合相關的倫理原則，以維護受試者，特別是易受傷害族群之權益，不可因為沒有介入、試驗，或者有些研究僅為問卷調查，沒有侵入性的步驟，就忽略上述的問題。

## 三、使用大型資料庫進行研究的倫理

### （一）認識大型資料庫研究

公衛研究常使用由其他的研究者過去所收集，被研究機構保存，或者公家、私人部門，因為研究、業務或行政所收集，被另外的研究者拿來做各種相同或不同目的之使用，這樣的資料叫做「次級資料」（secondary data）。前人研究例如中研院「調查研究中心」收集的過去學者研究資料，或者政府進行的國民健康訪問調查、國民營養調查等；行政收集的資料如癌症登記、全民健保資料庫等。

隨著電腦科技的進步，各相關機構建立的大型資料庫日益完備，研究者資料處理能力也更加提升，有愈來愈多的大型資料庫，可做不同目的的使用。近年來隨著資訊的發達，許多大量即時性資料的加入，形成「大數據」或「巨量資料」、「海量資料」（big data），（呂宗學、蘇慧貞，2013；韓佩軒、李昇暉、許明暉、呂宗學，2016）。初級資料研究，研究者先根據文獻、理論等，提出問題、假說，根據假說設計觀察或實驗，定義變項、測量方法，取得樣本、受訪或受試者，收集、分析資料，再撰寫研究報告。次級資料研究步驟翻轉過來，研究者由已經存在的資料中，瞭解資料的結構、內容，回頭尋找文獻、理論，提出問題、假說，再從可以找到的變項中，分析資料，驗證或否證假說。這些方法並無高下好壞之分，但是研究者需要瞭解各種資料取得的方法及限制，更要遵守相關的倫理原則。

先談區位或生態性的次級資料。過去電腦科技還沒有十分發達的時候，許多人口、經濟、健康等資料，都是以地區別，如國家、縣市、鄉鎮市區等為單位，存在政府不同單位裡。早年是紙本，後來有電子檔。這樣的資料，最小單位只到地區，因此只能做區位或翻譯為生態研究（ecological study），常常會發生「生態謬誤」（ecological fallacy），無法推論到個人（陳建仁，1999；王榮德，2010；Hulley et al., 2013）。若本身是區位研究，如不同地區或醫院的醫療費用比較，則不在此列。

再談個人為單位的次級資料。全國性的個人資料，如「全民健保資料庫」因為涵蓋全民的承保與就醫資料，至今最受研究者歡迎。其次如死亡檔、癌症登記、新生兒出生通報、缺陷兒、代謝篩檢、預防接種等資料庫，也都是極受重視的健康資料。此外，戶政、稅收、役政、教育等，以個人為單位的全國性或區域性資料，也都常被使用。因為涉及個資，其使用都有一定的規範。例如健保資料庫，過去是衛生福利部（衛福部）身

分證統一編號和醫療機構編號都「不加密」（就是使用原始編號，又稱為「明碼」，足以識別個人身分及醫療機構名稱）檔案和國家衛生研究院（國衛院）「加密」檔案（就是對足以識別個人身分或醫療機構名稱的編碼加以處理，讓使用者無法辨識）並行，造成不少爭議。現在只剩衛福部的「衛生福利資料科學中心」，申請及使用手續相當繁瑣，資料處理和結果獲取限制頗多，增加許多不便。這些資料庫最大的優點是涵蓋範圍廣大，最大的缺點是收集目的與研究者的研究興趣不一定相同，正確性與完整性也不一定良好，使用時需要花時間清理和判斷。

小規模由醫院、學校、機構保存的資料庫，規模較小，無法涵蓋全國。但是內容比較精細，正確性與完整性也比較好，可以分析的變項多，可以產生和驗證的假說也比較細膩。資料通常沒有去辨識，但是上述機構為了符合個資保護，在研究者申請時，也會事先去辨識，或者要求使用者盡到保密的責任。

前人研究共享的資料，除非已得到受試者知情同意，通常分享前已經去辨識，因此不能串接其他資料庫。資料收集規模不一，代表性不一，變項範圍不一，品質也不一定保證，須視原本研究設計和收集範圍，以及執行的嚴謹度而定。此外，與健保等大型資料庫類似，會有資料收集的內容與申請使用的研究者興趣不符的問題。

大型資料庫最大的吸引力，莫過於能夠與其他資料庫「串接」。以個別民眾或病人而言，這些資料共同的「密碼」就是身分證統一編號，經過這個共同密碼互相串接，就可連接更多資訊，例如教育、稅收、地區社會經濟指標、空氣污染指標等連結健保資料庫的疾病資料，健保資料庫的疾病和醫療利用連結死亡資料，進而發揮更大效用。不僅大型資料庫，較小規模的資料庫，以及自己收集的或前人收集的資料，若經過知情同意的程序，准許串接，而得以接上全國或區域大型資料庫，也會增加許多效用，但是這就引發個資保護的倫理問題。

## （二）大型資料庫使用的倫理問題

### 1. 個資保護

雖然《個人資料保護法》第6條對學術研究有規定「公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人，不在此限」，但還是會引起社會大眾的疑慮。臺灣人權促進會就是攻擊健保資料供研究使用最力的團體，還為了未授權及可

退出的主張而提告。國衛院採取的是加密，甚至二次加密，使身分辨識更為困難，以及限制個資提供，如成人只提供出生年月，不到日，但是仍很難保證不被「有心人士」辨識出來，因此簽約時就有要求使用者不可試圖破解。加密的缺點就是無法串接資料庫外的資料，即使有知情同意也不可以，嚴重限制了資料的用途。衛福部使用明碼，可以解決無法串接的缺失，可串接得到知情同意的外部資料，但洩漏個資的風險提高，更需要透過簽約來加以約束。

### 2. 研究正義

大型資料庫使用，被做實驗和進行田野研究的初級資料研究者視為「不勞而獲」。其實次級資料有不少限制，正如前面所說，資料收集的目的不同，想分析的資料不一定可得到，完整性、正確性不能保證，例如健保，是醫療機構對健保局／署的申報資料（claims data），不等於給付資料，也不一定等於實際狀況，必須先對申報的行為有深入的瞭解，需要花很多時間清理資料，創設替代性的指標，不見得省時省力。衛福部的「衛生福利資料科學中心」，管制甚嚴，相當不便。大型資料庫通常都有一筆不小的花費，視資料和使用情形而定。

### 3. 資料挖掘

這是很弔詭的問題。大數據或稱巨量資料、海量資料強調資料採礦，由眾多資料中找到有用的資訊，這原是大數據研究的強項，但是如果不顧及目的、假說，也不管研究者的專長領域，隨意在資料中挖掘不同變項的統計相關性，只求找到顯著結果，可以投稿，甚至成立團隊，以「模版」方式量產期刊論文，就太過功利主義。臺灣的健保資料庫，最近因為研究者這樣的行為，引起國際上相當負面的評價。申請使用者，都需根據申請時的特定目的進行研究，不能資料到手就超越原始目的，無限量產。

### 4. 竊取構想

初級資料會發生，在大型資料庫使用更容易發生，也更嚴重。某些研究者成立團隊，到處探聽相關領域的研究構想，帶回團隊自行分析發表，搶先發表。資料不是提出構想的研究者所擁有，難以預防和追究。只能奉勸研究者看清同儕以及自己學生、助理平日的行為，好好建立自己的團隊，保密防諜，請教專業時要評估對方的品德修養，分工事先說明，必要時簽署合約或備忘錄。

大型資料庫的使用，已經成為近年來公衛研究的重要方法，也衍生許多新出現的研究倫理問題。特別在去辨識對受試者或被收集者的個資保護，和串接對資料的效用上所

產生的矛盾，以及資料處理和和研究者分工上的倫理爭議，都值得研究者注意。

## 四、統計分析與諮詢的倫理

### （一）統計學在公衛研究中的角色

公衛常常被認為等同於統計，其實「統計學」是在資料分析的基礎上的學科，研究如何測定、收集、整理、歸納和分析反映資料，以便給出正確訊息的科學。統計被廣泛應用在許多相關領域。無論是統計分析，或者擔任研究主持人的諮詢者，統計專家在研究上扮演重要的角色，也面臨許多倫理的考驗。因為統計軟體的發達，許多研究者自己分析，也會遇到相同的問題。研究的結果與結論和應用息息相關，統計必須誠實反映資料，才能做出正確的推論，進而應用於科學研究和政策制訂（Crombie, 1996; Crombie & Davis, 1996）。

為什麼大家都這麼喜歡統計結果「顯著」？統計主要有兩個功能：描述和推論，其中推論就涉及研究者假設的關係是否存在？危險因子是否增加罹病風險？治療是否有效？除了相等性實驗以外，大多數的研究都是希望不相等、有相關……這就是統計上的「對立假說」（alternative hypothesis），而檢定的基礎就是無差異、不相關的「虛無假說」（null hypothesis）。統計檢定，是依照統計原理，檢定資料呈現的差異或相關，在虛無假說成立下，錯誤的機率，就是型一誤差（type I error），一般共識為 0.05 或更小，如 0.01 等為「臨界值」，就是說，當誤差小到這個數值以下時，稱為「顯著」（significant），我們可以冒著這麼小的錯誤機會，推翻虛無假說，而推論這些組別有顯著差異，這些變數有顯著相關。研究者希望結果顯著，學術期刊也都傾向於接受有顯著結果的研究。

當知道統計有時可以玩弄一些技巧，讓原本不顯著的結果變成顯著時，是很大的誘惑。如果沒有理論上或實際上的依據，而只是為了追求出現顯著結果而玩弄統計方法，跟捏造與竄改資料，只是一線之隔。其實，研究者不但要基於誠信呈現研究結果，對自己的結果更要抱持「猜測與否證」（conjecture and refutation）（王榮德，2010）的批判精神，而不是一味尋求支持自己假說（在統計上就是「對立假說」）的證據，才能做出符合科學原則的研究。研究所作出的推論，可能被用到實務上個人與國家社會之決策；臨床或公衛研究上錯誤的推論，有時反而不是「醫人或醫國」，而會「害人甚至害國」。

近年來，因為統計教育普及，統計軟體發達又友善，不但視窗化，更可上網尋找協助和解釋，很多研究者修過基礎甚至一些進階課程，抓著滑鼠，點點選選，也可算出一

些結果。但研究者必須知道，術業有專攻，學過不等於精通，方法知道，會用，但是怎麼用才正確？背後理論如何？還是需要與統計專家互相合作，可以減少資源浪費與錯誤的推論。其次，真正良好的研究，必須有統計學家由研究設計開始全程參與；不是到最後分析資料與推論時，才請來擔任救火隊、魔術師，或化妝師。

### （二）統計學家的研究倫理

#### 1. 共同造假

統計專家被邀請共同造假或選擇有利資料加以分析時，一定要嚴詞拒絕。無論是並列作者，或在致謝裡被感謝，統計專家和研究者是榮辱與共的。統計學家最好不要事後當「吹哨者」（whistleblower）舉發，而是開始就曉以大義，防患於未然。

#### 2. 換一個方法讓結果顯著

統計方法有很多種，研究者來找統計專家，許多情況也是希望換一個方法讓結果顯著，這比資料造假或選擇好一些，也有不少位於灰色地帶。如何判斷所選用的方法是否適當，不該由結果能不能變成顯著，而是這個方法用在這樣的資料有沒有理論和實際上的根據。如果一個方法適當，又能得到顯著結果，當然可用。但是如果一味追求顯著，而落入資料挖掘（data dredging）或資料釣魚（data fishing），甚至有人稱為資料折磨（data torturing），據傳 Ronald Coase 有句名言 “If you torture the data long enough, it will confess.” 就偏離研究的倫理與科學誠信（integrity）原則。

#### 3. 威脅與利誘

威脅如謀職、升等，利誘如作者序、金錢收受等。因為統計工作的貢獻而獲得升遷、名列作者、或者得到金錢報酬，研究機構中應該事先有所規定，經過各方認可，一切透明，依照規定行事。私下諮詢，反而比較容易衍生紛擾。特別當研究者動機不符合倫理要求，而雙方又地位不對等時，更容易讓統計專家陷入困境。統計專家能否在某研究中和其他人共列作者？第幾作者？但看其在研究中的貢獻而定，這問題也需要事先談妥，甚至列於研究機構的規則，或合作的合約中；不宜事後用來當作利誘的工具，衍生爭論。現在處理這方面的問題，因為很難完全避免，都是要求誠實揭露利益，更進一步如公司股票的内線交易，則涉及非法，就比倫理問題更嚴重，是學者所不應為了。

#### 4. 自己或競爭對手偷取概念

統計專家知道太多研究者的研究設計、資料內容，難免產生這樣的誘惑，就是「有為者亦若是」，我也試試看。或者被相同或不同研究機構的競爭者收買，當起雙面間諜，偷取並販售研究概念。最好在研究機構的規定和合作的合約中預先防範，以免日後發生爭議，特別在次級資料分析中，相當難以預防。資料分享也有一定的規範（The International Consortium of Investigators for Fairness in Trial Data Sharing, Devereaux, Guyatt, Gerstein, Connolly, & Yusuf, 2016）。

統計分析過去被視為公共衛生的「看家本領」，許多臨床以及公衛其他領域的學者，也都會在研究中進行統計諮詢。現在因為統計軟體的發達，造成研究者自行分析，而發生錯誤，或者造成研究者與統計專家的緊張關係。這裡面最嚴重的是共同造假，其他如追求顯著而改變方法、操弄資料、威脅利誘、竊取概念等，也都是不符合研究倫理的行為。無論研究者或統計專家都必須小心，而且務必由研究一開始就密切合作，才能建立符合研究倫理又愉快的合作關係。

### 五、結語

公共衛生研究範圍很廣，本文針對常見的四個方向－社區介入研究、調查與追蹤研究、大型資料庫研究，以及統計分析，介紹常見的研究倫理問題，並提出對於維護研究倫理的建議，希望對相關的研究者有所提醒。

#### 參考文獻

- 王榮德（2010）。*流行病學方法論*。新北市：藝軒。
- 呂宗學、蘇慧貞（2013）。海量資料分析在醫療照護領域的應用。*台灣醫學*，17(6)，652-661。doi: 10.6320/FJM.2013.17(6).10
- 陳建仁（1999）。*流行病學：原理與方法*。新北市：聯經。
- 蔡甫昌（主編）（2017）。*我應該參加臨床試驗嗎？*。臺北市：健康世界。
- 蔡甫昌、林芝宇、張至寧（2008）。研究倫理的歷史、原則與準則。*台灣醫學*，12(1)，107-122。doi: 10.6320/FJM.2008.12(1).12
- 蔡甫昌、許毓仁（2013）。易受傷害族群研究之倫理議題。*台灣醫學*，17(6)，662-675。doi: 10.6320/FJM.2013.17(6).11
- 蔡甫昌、許毓仁、鍾珞筠（2009）。行為與社會科學研究之倫理議題初探。*台灣醫學*，13(5)，513-524。doi: 10.6320/FJM.2009.13(5).13
- 韓佩軒、李昇暉、許明暉、呂宗學（2016）。臺灣政府衛生福利開放資料現況及利用率分析。

*台灣公共衛生雜誌*，35(4)，395-405。doi: 10.6288/TJPH201635105035

- Crombie, I. K., & Davis, H. T. O. (1996). *Research in health care: Design, conduct and interpretation of health services research*. Chichester, England: John Wiley & Sons.
- Crombie, I. K. (1996). *The pocket guide to critical appraisal: A handbook for health care professionals*. London, England: BMJ Publishing Group.
- Donner A., & Klar N. (2000). *Design and analysis of cluster randomization trials in health research*. Chichester, England: John Wiley & Sons.
- Hayes, R.H., & Moulton, L.H. (2009). *Cluster randomised trials*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Hulley, S.B., Cummings, S.R., Browner, W.S., Grady, D.G., & Newman, T.B. (2013). *Designing clinical research* (4th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
- The International Consortium of Investigators for Fairness in Trial Data Sharing, Devereaux, P. J., Guyatt, G., Gerstein, H., Connolly, S., Yusuf, S. (2016). Toward fairness of data sharing. *The New England Journal of Medicine*, 375(5), 405-407. doi: 10.1056/NEJMp1605654
- Winslow, C. E. (1920). The untilled fields of public health. *Science*, 51(1306), 23-33. doi: 10.1126/science.51.1306.23

#### 相關法規

- 人體研究法（民國 100 年 12 月 28 日）。
- 個人資料保護法（民國 104 年 12 月 30 日）。
- 得免倫理審查委員會審查之人體研究案件範圍（民國 101 年 07 月 05 日）。
- 原住民族基本法（民國 107 年 06 月 20 日）。

## 第九章

# 體育學的研究倫理

蔡秀華 副教授

臺灣大學體育室、運動設施與健康管理碩士學位學程

### 一、引言

體育學是以創造教育與人類福祉的觀點，進行有關人文社會科學與自然科學理論應用的學門（Freeman, 2012）。當代體育學術研究的發展，受到大學體育專業課程設立、體育學術團體興起、以及體育學術刊物創辦與發行之影響，自 1960 年代以教育理論為基礎的研究發展，歷經體育學科「科學化」的演變歷程，從重視基礎學理到注重實證研究，逐漸邁向人體科學研究的階段。自 1970 年代起，運動科學意識抬頭，體育學研究取向也隨之轉變，發展至今，體育學逐步走向跨領域的身體動作研究學門（許義雄，2017）。為追求運動表現登峰造極，研究者在人體運動科學實驗的設計與執行上，也嘗試從各個層面切入探討關於人類身心極限之議題，而進行跨足生醫領域的研究計畫。有鑒於此，國際上亦以生物醫學研究倫理精神為典範，對於運動科學的研究倫理，提出諸多探討與建議（Harriss, Macsween, & Atkinson, 2017; Padulo, Oliva, Frizziero, & Maffulli, 2016; Stewart & Reider, 2016）。基於對於人的尊重，以及研究倫理在學術社群中受肯認的普世價值，體育學研究者亦須培養對於研究倫理議題的敏感度，並重視追求研究成果與合乎研究倫理之間的平衡（卓俊伶，2011）。此外，透過研究倫理的實踐，可幫助研究人員與研究參與者建立互信與尊重的關係，也是確保體育運動學術研究能長遠發展的重要關鍵之一。

由於本土體育學領域尚未建立研究倫理守則，目前對研究倫理關注的重點，仍以科技部計畫申請要求研究倫理送審的機制對研究者最具影響力。透過倫理審查機制，可協助研究者重新檢視自身研究設計對於研究參與者權益保護是否足夠，也能幫助研究人員瞭解，在過去被視為「正常」的研究設計，與現行的研究倫理原則可能存在的衝突。然而，單憑研究倫理審查機制並不足以解決所有研究者或研究參與者面臨的疑惑，在目前體育學領域的研究現場，仍然存有研究倫理方面的各種疑慮，例如：權力關係不對等、

實驗安全、知情同意過程等多個層面。因此，為建立更優質的學術研究環境，本文首先就體育學研究範疇做簡要陳述，繼而引據 Belmont Report 基本倫理原則做探討，再透過綜整 International Journal of Sports Medicine (Int J Sports Med) 國際運動醫學期刊研究倫理標準內容，提供體育學門研究者參考與反思。

## 二、體育學研究的範疇

體育學在過去是以「身體教育」為主的體育，因應當代社會需求的變遷，今日已逐漸發展為人體運動機動學的科學研究，屬於跨專業、且議題廣泛的研究領域。此學門主要透過與其他學門理論基礎整合，進行有關「身體活動如何提升個人生理、心理與整合身心健康」的應用科學研究，著重於對人類生命發展歷程中，有關身體發展與生理、心靈三者間關係的探討。研究範疇本質上分為：體育人文社會科學及運動自然科學研究。

廣義而言，體育學關注所有與提升與改善人類動作相關的研究，強調如何透過身體活動教育、或是應用從運動科學實證獲得之結果，藉以改善人類的生活品質。研究之信念在藉由分析有利的適應和學習模式，幫助人類在生理機轉、智力、社會、文化、情緒和美學上，能獲得更為美善的影響與適應。因此，研究的範疇，從過去關注個體發展與體育教育價值的方向，逐漸拓展到健康管理、休閒及舞蹈相關領域的研究議題上。

依據科技部體育運動科學領域審查要點所示，此領域研究須以體育與運動為其主要研究內容，主題應具有重要性或創新性、具學術或應用價值、或能產生社會影響及經濟效益，以作為科技計畫獎助的重要方向。具體的研究領域劃分，參考科技部計畫申請類目分為：運動哲學、運動史學、運動社會學、運動行政管理、體育課程與教學、運動心理學、運動生理學、運動生物力學、運動教練學與術科等 9 個次領域。體育學研究者的人口統計分析，以 2014~2018 年期間為例，申請體育學研究計畫的人員學術領域分布於體育學系、運動競技學系、健康休閒管理學系、物理治療學系、護理學系、醫學工程學系及資訊管理學系等相關科系，跨領域科學研究的發展趨勢十分明顯。研究方向為配合社會關注的運動課題，科技部從 2010 年起，在體育學研究計畫訂有特定研究主題的徵求計畫，至 2018 年止，主題有：(1) 中老年人身體活動與健康促進；(2) 運動員的生涯發展與規劃；(3) 運動產業；(4) 運動與大腦；(5) 大型運動賽會等方向。針對此類主題之研究，除發展學術研究之外，亦期望研究者能對個別主題提出解決方針，作為政府機關制訂相關政策之參考依據（吳淑貞，2016）。

在體育學研究成果發表形式上，以本土體育學研究期刊屬性為例，概括分為：實證研究期刊及文獻回顧與綜合評論兩大類。發行單位有兩大類型，分為：(1) 專業體育運動學會期刊；(2) 大專校院發行期刊。各發行單位訂有審查制度，除定期發行外，並辦理相關學術研討會，進行學門研究成果交流，研擬體育運動科學學術專業發展的方向，亦探究研究成果實務應用的可能（科技部，2017）。

## 三、體育學研究申請研究倫理審查的途徑

如同本文前段所述，體育學研究大略可分為：體育人文社會科學、運動自然科學研究兩類。在運動與健康議題被關注的當代，以人體為對象的運動科學實驗取向亦蔚為風氣，其中又以運動醫學、生理學、運動力學、運動生心理學、營養學、免疫學、體適能促進、高齡者健康等研究取向之成長，最為明顯。考量體育學領域研究以人作為研究參與者為當今趨勢，為確保研究參與者之權益與福祉，科技部近年來於學門專題研究計畫申請相關流程中，增列研究者應依個人研究計畫性質，申請合適之研究倫理審查之規範。以「106 年度科技部體育運動科學專題計畫審查須知說明」內涵為例，說明如下：

（一）涉及「人體試驗」及「人體研究」者，原則上建議送醫療機構之「人體試驗委員會（IRB, Institutional Review Board）」審查，並應依研究性質檢附相關核准文件

1. 凡研究計畫中涉及運動人體試驗、採集人體檢體、人類胚胎、人類胚胎幹細胞者，研究者須檢附醫學倫理委員會或人體試驗委員會（IRB）之核准文件。
2. 涉及基因重組相關實驗者，須檢附生物實驗安全委員會核准之基因重組實驗申請同意書（可參考「基因重組實驗守則」）。
3. 涉及基因轉殖田間試驗者，應檢附主管機關核准文件。
4. 涉及動物實驗者，應檢附實驗動物管理委員會核准文件。
5. 涉及第二級以上感染性生物材料試驗者，應檢附相關單位核准文件。

上述研究倫理核准文件應於申請計畫時提交，或至少應提交「已送審證明」；計畫通過之後，則需要在計畫執行之前，補齊所有應檢附之文件。

## (二) 人文社會科學研究涉及「人類研究」者，除非符合免送倫理審查之標準，否則仍應至少送「研究倫理委員會 (REC, Research Ethics Committee)」審查

所謂「人類研究」，指的是行為科學研究以個人或群體為對象，使用介入、互動之方法、或是使用可資識別特定當事人之資料，而進行與該個人或群體有關之系統性調查或專業學科的知識性探索活動者（科部文字第 1040003540 號；主旨：針對本部 104 年度專題研究計畫有關「人類研究」之補充說明…）。

如體育教學、運動教育、運動管理學、運動社會學、運動心理學、運動教練、運動人類學及運動哲學等相關研究，可向大專院校內設置之 REC 申請審查，且同樣應於申請計畫時提交，或至少應提交「已送審證明」；計畫通過之後，則需要在計畫執行之前，補齊通過審查之證明文件。

## (三) 有關得免送倫理審查之「人類研究」，應符合下列原則

研究計畫非以未成年人、收容人、原住民、孕婦、身心障礙、精神病患及其他受不當脅迫，或無法以自由意願作決定者為研究對象，且符合下列情形之一：

1. 於公開場合進行之非記名、非互動且非介入性之研究，且無從自蒐集之資訊辨識特定之個人。
2. 使用已合法公開週知之資訊，且資訊之使用符合其公開週知之目的。
3. 於一般教學環境中進行之教育評量或測試、教學技巧或成效評估之研究。

綜上所述，研究者可參考科技部專題審查需知要點，作為計畫申請之準備；如有申請國際期刊投稿所需準備的研究倫理審查核准證明，亦可參考上述建議，事先進行研究倫理審查之申請。

## 四、以貝爾蒙原則 (The Belmont Principles) 探討體育學研究場域之研究倫理議題

體育學研究場域與其他研究場域最主要之差異，在於其時常為體育 / 運動教學現場之延伸。在傳統的體育 / 運動教學現場，容易忽視高度權力不對等之師生關係，例如學

員與選手必須對教練絕對服從，將不合理的訓練視為磨練等情境，因認為上述行為有助於提高訓練成效，屬於此場域的普遍認知，甚至是受到肯定之價值，所以，在此文化脈絡裡，當研究者誤把此認知帶到研究場域，就會影響到研究參與者招募（例如由教練代表全隊隊員同意參與研究），或對研究介入的控制（例如以測試人體極限為目標之研究，告訴參與者即使感到不適也必須做到完全不行為止等），這樣的過程將可能與現行之研究倫理原則背道而馳，使研究參與者承受過大之風險，甚至造成傷害。

由此可知，當研究參與者為學員與選手時，研究者是否具有足夠之研究倫理認知，將是研究過程確保參與者權益保障之關鍵因素。因此，本段論述重點在於透過瞭解基本研究倫理原則及精神，使研究者能將其實踐於體育學研究場域。以下引用生醫研究倫理發展歷程裡具有代表性之貝爾蒙原則 (the Belmont Principles) 為論述基礎。貝爾蒙原則由三個基本原則所組成：尊重人格 (respect for persons)、行善 (beneficence)、正義 (justice)，以下將分別概述其核心內涵，並討論這些原則在體育學研究場域可能之應用層面，提供研究者參考。

### (一) 尊重人格 / 尊重參與者 (Respect for persons)

「對人的尊重 (Respect for Persons)」是貝爾蒙報告書 (Belmont Report) 對於涉及人類參與者研究所提出的基本倫理原則之一。其核心概念包涵：人應該被視為自主的，且應該受到保護；在研究場域裡，研究者可透過良好的「知情同意」流程來實踐此原則之精神 (蔡甫昌, 2017)。各機構之研究倫理審查單位通常會提供制式之知情同意書範本，藉由研讀該範本，有助於研究者瞭解知情同意之內涵及流程，並藉以設計符合研究計畫需求之知情同意書。一般而言，必須告知參與者的內容有：研究背景說明與研究目的、受試者招募的條件、研究方法 / 程序、可能涉及的風險與潛在研究利益、研究材料保存期限、運用規劃及機密性、研究效益與對研究參與者之益處、研究之退出方式及處理、研究參與者權利與審查單位的聯繫方式等資訊。以體育學研究場域中常見的情境為例，茲將問題分述如下：

#### 1. 刻意隱瞞研究目的

以某運動場館管理研究為例，研究者發放給員工填寫之問卷，其實是一項對於員工組織忠誠度與領導效能的研究，由於沒有事先讓員工知情，員工不知道自己所填的問卷，將被當做場館經營績效的指標參考。另一個例子是為探討學生智商與運動技能學習間的關係，須先對學生進行初步測試與實驗分派，但由於未充分告知該評估之目的，部分學

生可能將其看作是平日教育活動中眾多測驗之一，未能全力以赴，導致被誤分派至低能力或低智商組的不適切現象等。前述之情境，其實都是研究者事先若能以「尊重參與者」之觀點切入，做好完整的知情同意說明，即可設法改善或避免的，是研究者在研究設計上必須正視的課題。

## 2. 未充分說明研究風險和利益

例如，某運動力學研究之研究設計，會要求參與者進行高強度的下肢衝擊力與超負荷之實驗，且實驗現場是沒有配置合格運動指導員或運動傷害防護人員，當研究計畫是以優秀運動員為招募對象時，如研究者沒有完整說明前述事項，運動員本身與陪同者將無法評估參與這項研究的受傷風險，縱使運動員因不知風險而參與研究，一旦傷害發生，將可能對其運動生涯造成難以預計的重大影響，這應該是研究者必須審慎考量的倫理課題。

此外，近期在高齡者運動健康研究方面，也常見在未充分告知研究風險的前提下，甚至是僅以健康檢查為由，即要求高齡者進行「運動介入研究」，但這類運動介入的強度，對身體狀況不一的高齡者可能帶來不同的參與風險，參與者可能誤以為是在進行必要的檢查而勉強自己配合，或是因無法評估在此種運動強度下的風險而輕率答應。這些都是源於研究者未具備「尊重參與者」之觀念，而做出「刻意隱瞞研究目的」與「未充分告知研究風險」之行為，將使高齡參與者之健康狀態置於過高的風險中。

## 3. 未注意不同性別參與者的感受

有些實驗設計的準備階段與進行過程中，常因研究需要而有與研究參與者身體接觸之情況，例如某些運動力學分析研究，需要在研究參與者的身體黏貼反光球等實驗器材，或是流程中可能會有需刮除部分體毛、穿著較少衣著、與接觸參與者身體部位等步驟。對於不同性別之研究參與者，須考量個別參與者之感受，並給予同等之尊重，具體表達尊重的作法例如：事前清楚說明實驗流程與詢問其意願、安排由同性別的助理在場與協助、配合實驗流程規劃適當的隱密空間等。

## （二）行善（Beneficence）原則

行善原則關注的是研究利益與風險之間的平衡。當一個人接受招募來參與研究，他可能從參與研究的過程獲得益處（預期利益），同時也可能因此受到傷害（風險）。「行善原則」所追求的平衡，則是盡可能使利益最大化，包含對參與者個人、或是對科學與

社會的利益；同時，應盡可能不造成傷害、或是將傷害風險最小化，例如因參與研究所帶來的生理、心理或社會等方面的傷害風險（何弘能，2017；蔡甫昌，2017）。在體育學領域的研究裡，主要研究議題聚焦於人類的生理、心理功能探究，以及與教育相關的議題。有鑒於此，行善原則的具體實踐，將著重在研究進行過程之環境安全，以及參與者之身心安適等部分。以下為對研究相關規劃之建議：

### 1. 注重實驗環境的安全考量

提升運動表現為運動科學實驗室核心目標之一，因此常以人體動作分析或是生理極限分析為主要研究設計。在環境安全考量上，較常被研究者忽略的有如：確認參與者身心狀況之現狀、實驗進行現場欠缺以安全為前提之流程規劃，例如：從事最大耗氧量實驗前，應建立 SOP 流程，要求實驗人員再次確認參與者當下之健康狀況。

以高齡者為對象之運動介入研究，是較容易產生較傷害風險的類型。研究者在招募、說明、進行實驗前、完成參與之後，皆需對於參與者應具備之健康狀態、與當下實際之健康狀態，有審慎的評估與適當之追蹤。在環境配置方面，實驗空間規劃與動線設計上，應考量對於如不同年齡、不同性別之參與者而言，合理與安全之運動器材配置可能會有所不同；研究者除考量自身研究進行需求之外，也應同時以保護研究參與者之角度、設身處地思考，經營一個安全與尊重參與者之實驗環境，盡可能使傷害風險減至最低。

### 2. 參與者實驗前、後身心安適感的協助

研究參與者可能在參與實驗的過程裡，面臨一些對其身心安適感有影響的情境。在體育學研究現場，這些情境可能來自：實驗設計本身即為讓參與者處在高身心壓力之情境控制下、或是在實驗前後，研究參與者須額外配合的配置設備與清潔流程等（例如：腦波測驗及生理分析、或參考前述「未注意不同性別參與者的感受」乙節所提到的運動力學分析研究等）。

這些對參與者身心安適感的影響，是因為參與研究而產生的，所以，基於尊重人格與行善原則，研究者有義務幫助參與者從研究情境或實驗設計的身心狀態脫離，回復到實驗前安適的身心狀態，避免研究殘留的物質或情緒，對研究參與者的日常生活造成影響。研究者必須瞭解，倘若研究參與者不參與研究，是不會遭受到這些負面影響的。當研究者能有此認知、保有同理心、並能及早規劃配套措施時，有助於避免與降低真實傷害的發生。

### （三）正義（Justice）原則

正義原則關注的是分配的公平性。以招募研究參與者而言，招募條件應該要基於科學考量，而非僅因便利、或某族群較容易接受招募等原因。此外，研究設計應考量為此研究承擔風險之一方，與預期會因此研究而獲得利益之一方，兩者之間是否公平對等。舉例而言，如果是弱勢群體擔任研究參與者，然而研究成果將讓社經地位高者享有，這樣的研究設計即是違反正義原則的（蔡甫昌，2017）。具體的實踐作為包括：遵循既有規範，以公開、公正的方式招募研究參與者，並於實驗進行前清楚說明參與者權益、將如何分組等。

以下為體育學研究場域在正義原則較常遭遇到的問題：

#### 1. 權力不對等的招募行為

以師生、職場或運動場域的權力關係，直接對權力位階在下位者進行研究。例如：教練率領轄下選手或隊員參與研究、或教師逕以學生為研究對象，未於課程進行前給予說明、運動產業經營管理者直接以下屬為研究對象，未踐行完整的知情同意過程等，都是不恰當的招募參與者行為。一個良好的參與者招募過程，包括：招募條件符合科學考量、招募流程公開透明、受招募之群體是否受有任何可能影響其自主意願的因素（例如權力關係、年齡、經濟條件等），若有，研究者應設計有配套之保護措施，以確保其參與研究是出於自主意願。

#### 2. 研究結束後，未提供可取得研究正面效益的途徑

以運動介入研究為例，研究參與者經常會被隨機分配到實驗組和控制組（對照組），接下來將於研究期間內，實驗組參與者將定期從事指定的運動介入，控制組則通常不做任何運動介入。實驗完成後，比較兩組在生理、心理、體適能等方面表現的影響。研究結束後，如果研究結果發現，此運動介入是具有正面效益的，基於研究利益與風險分擔的公平性，研究者應至少將實驗組所獲得的運動介入利益資訊，提供給控制組參與者知情；若控制組參與者提出需求，亦可於研究後提供同等的介入活動，使他們有機會獲得相同的研究利益。相關資訊亦建議於知情同意流程（書）中清楚說明。

### 五、國際運動醫學期刊倫理標準重點

International Journal of Sports Medicine (Int J Sports Med) 創刊於 1980 年，是運動醫學領域之優質期刊。有鑒於運動醫學研究多以人類或動物作為實驗對象，在各國與國際法律中，也開始針對此領域研究所涉之倫理加以規範。因此，期刊編輯委員會於 2009 年提出第一版運動科學研究倫理標準（Harriss & Atkinson, 2009），作為投稿者編修之建議。自此之後，每兩年會進行更新標準內容，本文引用版本為 2018 發表的第五版－運動科學研究倫理標準：2018 年更新版（Standards for Ethics in Sport and Exercise Science Research: 2018 Update）。此標準主要由四部分組成，依序為：使用人類參與者的研究、研究者的義務、使用動物的研究（包含：動物研究的運動規範）、以及其他重要議題。

因體育學門日益重視突破競技表現的研究，因此，和人體科學相關之研究主題也有逐漸增加的趨勢。因此，本段將介紹「運動科學研究倫理標準：2018 年更新版」（Harriss, Macsween, & Atkinson, 2017）中與「使用人類參與者的研究」、「研究者的義務」相關之更新重點，綜合上述之貝爾蒙原則，提供體育學研究者進行研究倫理考量時的參考。

#### （一）於參與者與研究者之間，設置把關者（gatekeepers）的角色，作為參與者權益保障的橋梁（Research Involving Human Participants—4.Update: Gatekeepers）

就運動實驗或介入研究的過程而言，有專業人士在場協助，對於研究者與參與者而言都是權益保障的守護者，可避免日後研究倫理爭端的產生。在 2018 標準中更新的內容為：設置把關者。把關者（gatekeepers）是指：擔任研究者與潛在參與者之間的中間人角色，可以是個人或是組織（例如：健康照護專家、學校管理階層或經理人、運動俱樂部、治療服務提供者、教練或指導員等）。把關者代表研究者與潛在參與者接觸，對參與研究有興趣的潛在參與者原則上會直接連繫研究者，而非把關者，藉以確保他們的決定不被把關者知情。把關者在下列情形中是必要的：

1. 當研究者需要取得或處理個人資訊，藉以篩選與確認潛在參與者，但卻沒有事先取得的、合於法規的法律基礎時（個人資料保護相關）。
2. 當研究者需要取得或使用與場所相關的部分（例如：場所內的設備、員工等）以進行研究，但卻沒有事先取得的、合於法規的法律基礎。

(二) 知情同意 / 同意 (consent/assent) 原則上應由參與者自由和保密地提供，理想情況下應以書面形式記錄。研究者告知之內容必須至少包含以下資訊 (Research Involving Human Participants—5.Update: Consent)

1. 執行研究者之姓名與單位 (尤其計畫主持人)；
2. 實驗目的；
3. 研究參與者之納入條件；
4. 資金來源；
5. 利益衝突；
6. 研究贊助者的姓名；
7. 預期利益與潛在風險；
8. 可能有的不適；
9. 有權利拒絕參與或中途退出而不受懲罰；
10. 支付費用與 (或) 給予參與者的誘因；
11. 對研究有問題時，聯絡人的詳細資訊；
12. 許可研究進行的研究倫理委員會或人體試驗委員會 (REC/IRB) 名稱。

依據此條標準，體育學研究進行人文社會科學或質化研究時，對於參與研究的受訪者、焦點團體專家，均建議要進行知情同意的過程與簽署。

此外，同條標準提及，如果無法獲得紙本的知情同意書，或不適合使用紙本簽署時，口頭的知情同意 / 同意，必須正式地被記錄與見證。另有關知情同意書提供的資訊，必須以適合目標族群的格式與語言來設計。以國小低年級學童的研究參與者為例，依其學識程度，需編製有注音符號的知情同意說明。此條標準也高度建議在研究開始之前，事先請具有與此研究潛在參與者相同資格之人，以專家諮詢的身分審視過研究資料 (特別是知情同意 / 同意、與招募相關)。

(三) 對未成年及心智能力缺損族群進行知情同意程序時應有以下考量 (Research Involving Human Participants—6.&7.Update: Consent from young people/ Capacity for consent)

1. 對於未成年參與者的知情同意：當研究計畫招募的對象年齡較小，屬於依法尚未可

給予有效同意的年齡時 (未成年)，應向適合的人選如：父母 (法定代理人) 或監護人取得知情同意 (consent)；未成年參與者可以被邀請、且可在其有意願時參與此過程；此時，並應取得未成年參與者之同意 (assent)。原則上，只有在同時獲得知情同意 (consent) 與同意 (assent) 的前提下，對未成年參與者的知情同意才是合適的。

2. 提供知情同意的能力：原則上，只有當研究目的無法以「有能力提供知情同意的參與者」達成時，才能招募心智能力不足的參與者。以英國為例，只有在獲得 Health Research Authority 的同意下，才能以心智能力不足之參與者進行研究。

運動促進與體育教學現場的研究，以心智能力有缺損者或未成年人為研究對象的計畫有成長趨勢；有鑒於此，遵循上述的知情同意程序，是能確保研究者再次檢視自身權責與參與者權益的良好途徑，同時也可降低研究執行時的風險。

(四) 研究者若有可能必須違反對參與者保密義務的情況 (例如：若發現使用禁藥則必須通報)，必須讓參與者在對此完全知情的前提下參與研究。(Research Involving Human Participants—10.Update: Limits of confidentiality)

研究者可能在研究過程得知有關參與者的特殊隱私資訊，而依照當地法規或國際規範，研究者很可能面臨違反保密義務 (confidentiality) 的義務衝突處境。舉例而言，在英國，如果發現有兒童遭身體上或性虐待、或是有違反反恐法律的犯罪行為，研究者有法律義務進行通報；研究者也可能因其專業角色衍生之專業義務 (professional obligation) 而必須違反保密義務，例如：一名註冊的運動營養師 (registered sports nutritionist) 如果發現任何在運動上使用藥物的情形，是具有通報義務的。

基於保障運動員參與無禁藥賽事之基本權力，與維護運動倫理重視之健康、公平和平等之原則，當發現選手有使用禁藥的情形，多數人認同此時應有通報的義務。然而，身為研究者或甚至同時是該運動員的醫療照護人員，保密義務是建立雙方互信關係的重要基礎；尤其以醫師而言，有可能陷入醫學倫理與運動倫理的兩難 (McNamee & Philips, 2009)。基於尊重參與者原則，若研究者經綜合權衡後肯定有通報參與者使用禁藥的必要性、或是其他基於在地法律要求之通報義務，應事先 (招募時) 向參與者進行充分的告知，讓參與者能瞭解在何種情況下、與自己相關的隱私資訊可能會被揭露給第三者，以及相關的程序與做法 (也應該詳述在提供給參與者的知情同意文件中)。使參與者能在充分知情後，自主選擇是否參與研究。

(五) 研究團隊執行研究應有的基本倫理認知。(Research Involving Human Participants—1.~3. Basic principles, ethical review, the research protocol)

重視研究倫理的實踐，是確保雙方互信關係的基礎，更是保障研究可以永續發展的重要關鍵。以下是運動科學研究倫理標準在使用人類為參與者部分所提出的基礎指引：

1. 基本原則：參與者的尊嚴、安全、權利、和福祉應優先於其他所有考量。
2. 倫理審查：研究開始與每次修訂前，必須經過適當的研究倫理委員會（REC/IRB）審查與取得許可。
3. 研究計畫：研究設計與統計分析必須有清楚的描述，具正當性與適切性。於設計研究計畫時，必須遵循以下原則：
  - (1) 根據赫爾辛基宣言，考量研究設計裡可能遇到的倫理議題。
  - (2) 提供有關資金來源、保險、贊助者、任職單位之資訊，以及其他可能的利益衝突（conflicts of interest）說明。
  - (3) 考量此研究設計對新知識與環境的貢獻。
  - (4) 確保有考量到當參與者因參與研究而受到傷害時，補償及治療的配套措施。
  - (5) 考量在研究結束後提供窗口與途徑，讓所有參與者皆可取得「研究中發現有益的介入」、「其他適當的照護」、或「其他相關的有益資訊」。

(六) 新增對於「可識別個人的資訊」以及「開放取用資料」的指引。(Research Obligations—5. & 9. Update: Person identifiable information, Open access data)

1. 可識別個人的資訊：如果研究中使用到的「可識別個人資訊」，會被用在原本「研究目的以外」的部分，原則上必須要有參與者另外的同意、並有文件紀錄（通常是在知情同意書裡的某個欄位）。如果沒有取得參與者的明示同意，則必須對於「目的外使用個人資訊」的合法性基礎，有詳細的說明與具有足夠正當性。
2. 開放取用資料：目前有許多研究資金提供單位或期刊編輯，會要求作者將原始資料開放給科學社群。運動科學研究倫理標準建議，應將未來進行二次資料分析（secondary data analysis）與資料分享的可能性，納入研究考量。

(七) 當不良事件發生時，應儘速通報給贊助單位及倫理審查單位。  
(Research Involving Human Participants—9. Governance)

當有不良事件／反應於研究期間發生時，研究者應於第一時間將情況通報給贊助者代表與相關之研究倫理委員會主席。

(八) 研究行為準則。(Research Involving Human Participants—8. Conduct of research)

建議研究者參考下列準則，以落實體育學領域對研究倫理之實踐：

1. 研究應有適當的風險考量為依據；
2. 研究應由合適、可勝任的研究者與輔助人員進行；
3. 進行研究應具備技術與關懷；
4. 研究應於適當的環境中進行；
5. 研究應設法保護參與者的隱私與對其個資的保密；
6. 研究之進行應符合所在國家的相關法規、或是依所在國家必須同時遵循之國際規範及標準。部分研究倫理主題可能會以特別規範加以管理，例如：收集、使用、儲存人體組織；保護欠缺提供知情同意能力者；資料保護；以及與在研究中使用藥物等。

## 六、結語

隨著運動風潮興起及競技表現突破的追求，體育學研究在結合人文社會與自然科學理論的應用之下，衍生的研究倫理議題亦逐漸受到廣泛討論。由於本土體育學領域研究倫理守則尚待建立，目前體育學研究者大多參考心理學或社會學的倫理守則，或因應科技部計畫申請的研究倫理說明，進行倫理審查申請的參考。為提升體育學領域對研究倫理的重視，本文從體育學門的研究範疇、科技部倫理審查建議內容、Belmont Report 基本倫理原則，先探討體育學研究常見的研究倫理疑慮，再藉由引述部分國際運動醫學期刊所提出之運動科學研究倫理標準（2018年版），作為本土體育學研究倫理遵循的參考。期藉本文讓研究者了解與研究參與者間建立互信機制之重要性，及研究須遵循的相關倫理原則，並且在日後的研究設計、研究執行、以及教育研究生的過程中，能透過規範與自律的雙重途徑，用正面積極的態度落實研究倫理的精神。重視研究倫理的實踐，除了

能建立雙方良好互信關係的基礎，更是保障研究永續發展的重要關鍵。當體育學研究人員將自我檢視研究倫理良窳知能做為此領域共通的信念時，將可做為投入研究之莘莘學子的良好學習典範，也將因此促成更優質的體育學術研究環境。

## 參考文獻

- 何弘能 (2017)。臨床試驗怎樣保護受試者？。載於蔡甫昌（主編），*我應該參加臨床試驗嗎？*（頁 25-32）。臺北市：健康世界。
- 卓俊伶 (2011)。體育與運動科學研究現況的批判與省思。*體育學報*，44(3)，315-332。doi: 10.6222/pej.4403.201109.1101
- 吳淑真 (2016)。臺灣體育運動科學發展現況與未來趨勢。*體育學報*，49(1)，1-14。doi: 10.3966/102472972016034901001
- 科技部 (n.d.)。學術補助獎勵查詢。取自 <http://was.most.gov.tw/WAS2/Award/AsAwardMultiQuery.aspx>
- 許義雄 (2017)。現代體育學原理上冊－基本概念（初版）（頁 275-279）。新北市：揚智文化。
- 蔡甫昌、林芝宇、張至寧 (2008)。研究倫理的歷史、原則與準則。*臺灣醫學*，12(1)，107-122。doi: 10.6320/FJM.2008.12(1).12
- 蔡甫昌 (2017)。參與臨床試驗的倫理考量。載於蔡甫昌（主編），*我應該參加臨床試驗嗎？*（頁 33-45）。臺北市：健康世界。
- 科技部 (2017, February 10)。106 年度科技部體育運動科學專題計畫審查須知。取自 <https://www.most.gov.tw/most/attachments/37174236-08c9-4111-a012-f66741f11163>
- 基因重組實驗守則（民國 93 年 6 月版本）。可參考科技部官網資訊 [https://www.most.gov.tw/bio/ch/detail?article\\_uid=42fbce09-0748-40f8-885a-538c7dd38416&menu\\_id=0fa168d4-1dee-42f2-9f08-6b20c4300eb1&content\\_type=P&view\\_mode=listView](https://www.most.gov.tw/bio/ch/detail?article_uid=42fbce09-0748-40f8-885a-538c7dd38416&menu_id=0fa168d4-1dee-42f2-9f08-6b20c4300eb1&content_type=P&view_mode=listView)
- Freeman, W. H. (2012). *Physical education, exercise, and sport science in a changing society* (7th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Harriss, D. J., & Atkinson, G. (2009). International Journal of Sports Medicine - ethical standards in sport and exercise science research. *International Journal of Sports Medicine*, 30(10), 701-702. doi: 10.1055/s-0029-1237378
- Harriss, D. J., Macsween, A., & Atkinson, G. (2017). Standards for ethics in sport and exercise science research: 2018 update. *International Journal of Sports Medicine*, 38(14), 1126-1131. doi: 10.1055/s-0043-124001
- McNamee, M., Phillips, N. (2011). Confidentiality, disclosure and doping in sports medicine. *British Journal of Sports Medicine*, 45(3), 174-177. doi: 10.1136/bjsm.2009.064253
- Padulo, J., Oliva, F., Frizziero, A., & Maffulli, N. (2016). Muscles, Ligaments and Tendons Journal - Basic principles and recommendations in clinical and field Science Research: 2016 Update. *Muscle, Ligaments and Tendons Journal*, 6(1), 1-5. doi: 10.11138/mltj/2016.6.1.001
- Stewart, R. J., & Reider, B. (2016). The ethics of sports medicine research. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 35(2), 303-314. doi: 10.1016/j.csm.2015.10.009

## 國家圖書館出版品預行編目資料

當代研究倫理綜覽 / 蔡甫昌 主編。  
-- 初版。-- 臺北市：臺大醫學院，2019. 10  
面；公分。--（醫學人文：21）

ISBN：978-986-5452-03-2（平裝）

1. 學術研究 2. 專業倫理

198.5251

108017747

有著作權 不准翻印

醫學人文叢書 21

## 當代研究倫理綜覽

蔡甫昌 主編

莊宇真 執行編輯

## 醫學人文叢書

發行人：倪衍玄

總編輯：謝松蒼

出版者：國立臺灣大學醫學院

臺北市仁愛路一段一號

<http://www.mc.ntu.edu.tw/Pages/page.aspx>

總經銷：金名圖書有限公司

新北市中和區建一路1號8樓

郵政劃撥帳號：12189725

電話：(02) 82277736 傳真：(02) 82277735

<http://www.kingdompubl.com>

E-mail: kdp@ms15.hinet.net

定價：NT\$300

出版日期：2019 年 11 月初版

ISBN：978-986-5452-03-2

金名公司出版及總經銷之圖書，凡有跳頁、缺損等故障情形，無論何時均可退換，且退換郵費由金名公司負擔。